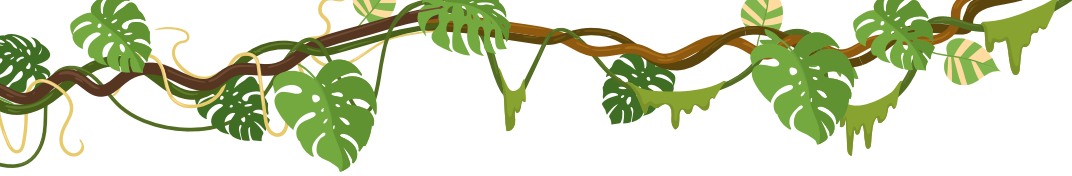


**FIRST
LEGO
LEAGUE**

CHALLENGE

TEAM MEETING GUIDE





FIRST® LEGO® League Global Sponsors

The **LEGO** Foundation



Challenge division sponsors



Benvenuti!

La competizione amichevole è al centro di **FIRST® LEGO® League Challenge**. Team composti da un massimo di 10 ragazze e ragazzi affrontano attività di ricerca, problem solving, coding e progettazione ingegneristica mentre costruiscono e programmano un robot LEGO® capace di completare le missioni del Robot Game. Ogni team sviluppa inoltre un Progetto Innovativo, individuando un problema e proponendo una possibile soluzione.

FIRST® LEGO® League Challenge è una delle due divisioni per fascia d'età del programma **FIRST® LEGO® League**. Il programma incoraggia i giovani a sperimentare, sviluppando fiducia nelle proprie capacità, pensiero critico e competenze progettuali attraverso attività pratiche. **FIRST® LEGO® League** nasce dalla collaborazione tra **FIRST®** e **LEGO® Education**.



**FIRST
LEGO
LEAGUE**

EXPLORE

**FIRST
LEGO
LEAGUE**

CHALLENGE

FIRST® CANOPY™ and BIOGLOW™

La biodiversità è un indicatore della salute del nostro pianeta attraverso l'equilibrio tra piante, animali ed ecosistemi. Allo stesso modo, la comunità **FIRST® LEGO® League** dimostra quanto possa essere potente il lavoro di squadra. Quando persone con idee e competenze diverse collaborano, riescono ad affrontare problemi più complessi. Scienziati e ingegneri di tutto il mondo studiano la natura osservando gli animali, proteggendo la diversità delle specie vegetali e sviluppando soluzioni ispirate ai sistemi naturali.

In questa stagione, team e sostenitori di **FIRST®** prenderanno ispirazione sia dalla natura sia gli uni dagli altri. Attraverso le discipline STEM, il lavoro di squadra e la creatività, i partecipanti esploreranno come l'innovazione possa contribuire a proteggere la biodiversità, rafforzare le comunità e costruire un pianeta più sano e più connesso. Insieme possiamo imparare dalla natura e progettare un futuro prospero per la nostra casa comune.



Il Progetto innovativo BIOGLOW™

In questa stagione, la sfida consiste nell'individuare un problema che mette a rischio la biodiversità e progettare una soluzione innovativa che possa contribuire a proteggerla.

Ulteriori informazioni si trovano a pagina 5 dell'*Engineering Notebook*.

Il ruolo del coach

Come coach di *FIRST*® LEGO® League Challenge, il tuo ruolo è guidare e sostenere il team, lasciando però ai ragazzi la responsabilità del proprio lavoro. I membri del team si affideranno a te per aiutarli a organizzarsi, porre domande stimolanti e mettere a disposizione strumenti o risorse quando necessario.

Non è necessario essere un ingegnere per essere un ottimo coach. Il tuo obiettivo è creare un ambiente in cui creatività, curiosità e lavoro di squadra possano crescere e nel quale ogni membro del team si senta incoraggiato a dare il proprio contributo.

Un coach in *FIRST* LEGO League Challenge:

- **Favorisce il problem solving e l'esplorazione.** Guida il team mentre progetta e programma il robot, affronta le missioni del Robot Game e sviluppa la soluzione del Progetto Innovativo.
- **Promuove il lavoro di squadra.** Incoraggia tutti i membri del team a condividere idee, collaborare e valorizzare il contributo degli altri. Si assicura che ogni voce venga ascoltata e che ciascun membro si senta parte integrante del gruppo.
- **Promuove i Core Values.** È un esempio dei *Core Values* di *FIRST* — Discovery, Innovation, Impact, Inclusion, Teamwork e Fun — e valorizza il modo in cui il team li mette in pratica, sia durante gli incontri sia nelle altre attività.
- **Prepara il team all'evento.** Aiuta il team a organizzare il lavoro, preparare le presentazioni per i giudici e acquisire sicurezza nel raccontare il robot, la programmazione e il Progetto Innovativo.
- **È un modello positivo.** Festeggia ogni progresso, grande o piccolo, incoraggiando resilienza, mentalità di crescita e disponibilità ad affrontare nuove sfide.

Come utilizzare questa guida

Le sessioni di questa guida accompagnano passo dopo passo il percorso del team in *FIRST*® LEGO® League Challenge. Sono progettate per essere flessibili e adattarsi a team con livelli di esperienza diversi. A pagina 9 è riportata la sequenza degli obiettivi della stagione, mentre ogni sessione descrive gli obiettivi specifici da raggiungere. I tempi suggeriti e i consigli proposti sono solo indicativi: adattali liberamente alle esigenze del tuo team.

FIRST Core Values

I *Core Values* sono alla base di *FIRST*® e rappresentano uno degli elementi distintivi dei suoi programmi. Promuovono la collaborazione, il rispetto per il contributo degli altri, il lavoro di squadra, l'apprendimento e il coinvolgimento nella comunità. Fanno inoltre parte dell'impegno di *FIRST* nel creare e mantenere una cultura fondata su equità, diversità e inclusione.

La comunità *FIRST*® esprime i principi di *Gracious Professionalism*® e *Coopertition*® attraverso i *Core Values*.



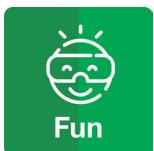
Siamo più forti quando lavoriamo insieme.



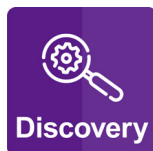
Rispettiamo gli altri e accogliamo le nostre differenze.



Mettiamo in pratica ciò che impariamo per migliorare il mondo.



Ci divertiamo e festeggiamo ciò che facciamo!



Esploriamo nuove idee e abilità



Usiamo creatività e perseveranza per risolvere i problemi.

Panoramica di **FIRST® LEGO® League Challenge**

Durante l'evento, il Robot Design e il Progetto Innovativo del team vengono presentati ai giudici durante la Sessione di giuria, mentre la Robot Performance viene valutata sul campo di gara. I *Core Values* vengono osservati e valutati in tutte le attività del team: giudici e arbitri assegneranno un punteggio in base al modo in cui il team li avrà messi in pratica.

CORE VALUES

Il team dovrà:

Dimostrare i *Core Values* di **FIRST®** in tutto ciò che fa.

- Applicare i valori **TEAMWORK** e **SCOPERTA** per esplorare la sfida.
- Sviluppare idee **INNOVATIVE** per il robot e il Progetto Innovativo.
- Dimostrare come il team e le soluzioni proposte possano avere un **IMPATTO** positivo e favorire l'**INCLUSIONE**.
- **DIVERTIRSI** e celebrare insieme i risultati raggiunti!

PROGETTO INNOVATIVO

Il team dovrà:

Preparare una presentazione dal vivo coinvolgente per raccontare il lavoro svolto sul Progetto Innovativo.

- **Individuare** un problema e approfondirne la conoscenza attraverso la ricerca.
- **Progettare** una nuova soluzione oppure migliorarne una esistente a partire dall'idea scelta, dal brainstorming e dal piano di lavoro.
- **Realizzare** un modello, un disegno oppure un prototipo.
- **Migliorare** la soluzione condividendola con altri e raccogliendo feedback.
- **Comunicare** il potenziale impatto della soluzione proposta.

ROBOT DESIGN

Il team dovrà:

Preparare una breve presentazione del Robot Design, dei programmi sviluppati e della strategia adottata.

- **Definire** una strategia per affrontare le missioni.
- **Progettare** il robot ed elaborare un piano efficace.
- **Costruire** il robot e sviluppare la soluzione di coding.
- **Testare**, migliorare e perfezionare il robot e i programmi.
- **Presentare** il percorso di Robot Design e il contributo di tutti i membri del team.

ROBOT GAME

Il team dovrà:

Affrontare tre round da 2 minuti e 30 secondi, cercando di completare il maggior numero possibile di missioni.

- **Costruire** i modelli delle missioni e preparare il campo di gara.
- **Imparare** le missioni e il regolamento.
- **Progettare** e costruire il robot.
- **Sviluppare** le competenze di costruzione e coding esercitandosi sul campo di gara.
- **Partecipare** alla competizione!

Di cosa ha bisogno il Team?

Set LEGO® Education SPIKE™ Prime



Set SPIKE Prime



Expansion set

Nota: viene mostrato il LEGO® Education SPIKE™ Prime, ma sono ammessi anche LEGO Education SPIKE Essential, MINDSTORMS® EV3, MINDSTORMS Robot Inventor, Powered Up e i set NXT e RCX equivalenti.

Dispositivo elettronico

Ogni team deve disporre di almeno un dispositivo compatibile, come un computer portatile, un tablet o un computer desktop. Prima della Sessione 1, assicuratevi di installare sul dispositivo il software appropriato (LEGO® Education SPIKE™ oppure un altro software compatibile).



Challenge Set BIOGLOW™

Il Challenge Set è fornito in una scatola che contiene i modelli delle missioni, il tappeto di gara, gli elementi di fissaggio richiudibili 3M™ Dual Lock™, le spille per i coach e le tessere della stagione per i membri del team. Il team dovrà costruire con attenzione tutti i modelli seguendo le istruzioni di montaggio.



Season
Resources

Tavolo e Campo di gara

Preparate/allestite un tavolo con il tappeto e i modelli delle missioni nella vostra aula o nello spazio dedicato agli incontri del team. Per gli allenamenti è possibile appoggiare il tappeto anche sul pavimento. Tuttavia, durante gli eventi ufficiali, il Robot Game si svolge su un tavolo dotato di sponde.

Le istruzioni per costruire il tavolo sono disponibili nella pagina Season Resources.



Gestire il Team



SUGGERIMENTI PER IL COACH

- Dovranno essere i ragazzi a svolgere il lavoro. Il tuo ruolo è accompagnarli nel percorso, rimuovere gli eventuali ostacoli più importanti e garantire che lavorino in sicurezza. Guidali mentre affrontano in autonomia le attività proposte in ogni sessione.
- Alcune sessioni potrebbero richiedere più tempo di altre. In base alla durata degli incontri, potrebbe essere necessario distribuire una stessa sessione su più appuntamenti. Sii flessibile!
- Definisci insieme al team regole, procedure e comportamenti da seguire durante gli incontri.
- Utilizza le domande guida presenti nelle sessioni per aiutare il team a riflettere e mantenere il focus.
- Gli Spunti per il progetto sono collegati alla sezione Connessioni con la tecnologia a pagina 31 dell'*Engineering Notebook*.
- Incoraggia i membri del team a collaborare, ascoltarsi, alternarsi nei compiti e condividere le proprie idee. Alcuni esempi di ruoli sono riportati a pagina 9 dell'*Engineering Notebook*.

GESTIONE DEI MATERIALI

- Riponi tutti i pezzi LEGO® avanzati o ritrovati in un contenitore. Chi ha perso un pezzo potrà cercarlo lì.
- Prima di concludere l'incontro, controlla insieme al team il set SPIKE™ e il Challenge Set.
- Il coperchio del set SPIKE™ Prime può essere utilizzato come vassoio per evitare che i pezzi rotolino via.
- Utilizza sacchetti o contenitori per conservare le costruzioni non ancora completate e i modelli già assemblati.
- Predisponi uno spazio dedicato per riporre i modelli delle missioni costruiti e il tappeto o il tavolo di gara.
- Il membro del team che ricopre il ruolo di Material Manager può coordinare il riordino e la sistemazione dei materiali.

SUGGERIMENTI PER L'ENGINEERING NOTEBOOK

- Leggi con attenzione l'*Engineering Notebook*. Il team lavorerà in modo collaborativo condividendo il notebook durante le sessioni.
- L'*Engineering Notebook* contiene informazioni utili e accompagna il team lungo tutto il percorso. È inoltre il luogo ideale in cui documentare idee, decisioni e progressi.
- Le pagine 26 e 27 dell'*Engineering Notebook* aiutano il team a prepararsi all'evento e a consultare le Rubriche di valutazione e le Schede di punteggio.



Prima di iniziare

Di seguito trovi alcuni passaggi utili per prepararti a guidare un team *FIRST*® LEGO® League Challenge. Utilizza questa checklist per assicurarti di essere pronto prima del primo incontro con il team.



- ☐ Verifica che il tuo team sia ufficialmente registrato presso il Program Delivery Partner della tua area.
- ☐ Assicurati di aver ricevuto tutto il materiale necessario per svolgere il programma. L'elenco completo è riportato a pagina 6.
- ☐ Decidi con quale frequenza e dove si riunirà il team, quindi comunica il calendario a tutti i partecipanti.
- ☐ Familiarizza con il contenuto del Challenge Set e guarda i video della stagione sul canale YouTube di *FIRST*® LEGO® League.
- ☐ Leggi l'*Engineering Notebook* e tutta la Team Meeting Guide. Entrambe contengono consigli pratici e risorse utili per accompagnarti durante la stagione.
- ☐ Approfondisci i *FIRST*® Core Values. Rappresentano le fondamenta del lavoro del team.
- ☐ Verifica di avere almeno un dispositivo con accesso a Internet e l'app SPIKE™ installata.
- ☐ Apri il set LEGO® Education, sistema gli elementi negli appositi contenitori, assicurati che l'hub sia carico e che tutti gli aggiornamenti siano stati installati.
- ☐ Esplora i contenuti disponibili nella pagina Season Resources e nell'elenco delle Multimedia Resources.
- ☐ Consulta le Rubriche di valutazione per conoscere i criteri utilizzati nella valutazione del Robot Design e del Progetto Innovativo.

Sessione 1-4 Suggerimenti

CORE

Aiuta il team a definire gli obiettivi che desidera raggiungere durante la stagione e invita ogni membro a stabilire anche i propri obiettivi personali.

PROGETTO INNOVATIVO

Esplora gli Spunti per il progetto e aiuta il team a individuare il problema su cui concentrarsi. Potrà scegliere uno degli spunti proposti oppure individuarne uno proprio.

ROBOT DESIGN

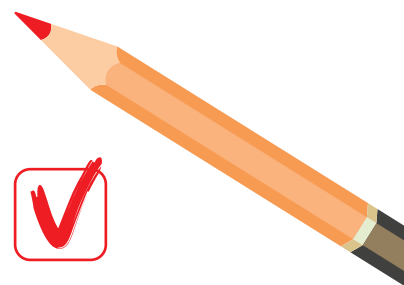
Se il team utilizza il set LEGO® Education per la prima volta, dedica un po' di tempo a familiarizzare con il materiale. Fai completare ai ragazzi le attività introduttive.

ROBOT GAME

Al termine di ogni incontro, riponete il tappeto di gara, i modelli delle missioni, il robot e gli accessori in un luogo sicuro, se devono essere rimessi via.

Panoramica delle sessioni

Ogni sessione inizia con un'introduzione e si conclude con alcune domande di riflessione. Le attività sono descritte nel dettaglio nelle pagine successive di questa guida. Nel corso della guida troverai suggerimenti e note per aiutarti a organizzare e condurre gli incontri con il team. Per completare le attività previste potrebbe essere necessario dedicare circa 2 ore a ciascuna sessione. Se necessario, puoi suddividere una sessione in due incontri.



Sessione 1

- Tema BIOGLOW™ e Progetto Innovativo
- Costruzione dei modelli delle missioni

Sessione 2

- Attività introduttive (facoltative)
- Campo di addestramento 1: Al volante
- Esplorazione degli Spunti per il progetto

Sessione 3

- Campo di addestramento 2: Giocare con gli oggetti
- Individuazione del problema del progetto

Sessione 4

- Campo di addestramento 3: Reazione alle linee
- Ricerca di possibili soluzioni

Sessione 5

- Missione guidata
- Ricerca di possibili soluzioni

Sessione 6

- Pseudocodice e strategia del Robot Game
- Sviluppo della soluzione del progetto

Sessione 7

- *Sviluppo del Robot Design*
- *Sviluppo della soluzione del progetto*

Sessione 8

- Allenamento sulle missioni del Robot Game
- Raccolta di feedback sulla soluzione

Sessione 9

- Miglioramento della soluzione robotica
- Miglioramento della soluzione del progetto

Sessione 10

- Miglioramento della soluzione robotica
- Preparazione della presentazione del progetto

Sessione 11

- Preparazione della presentazione del Robot Design
- Prove della presentazione del progetto

Sessione 12

- Simulazione round del Robot Game
- Prova completa delle presentazioni

→ In questa sessione il Team:

- ☐ Esplorerà il tema della stagione BIOGLOW™ e avrà l'opportunità di conoscersi meglio.
- ☐ Costruirà i modelli delle missioni e scoprirà il collegamento con la Challenge Story e gli Spunti per il progetto.

→ Suggerimenti

- 1** Fai guardare al team i video della stagione sul canale YouTube di FIRST® LEGO® League e chiedi ai ragazzi di leggere le pagine 3-9 dell'*Engineering Notebook*.
- 2** Fornisci le istruzioni di montaggio dei modelli e mostra il video sull'allestimento del campo di gara.
- 3** Il team può costruire i modelli lavorando insieme oppure suddividendosi il lavoro. Al termine, verifica che tutti i modelli siano stati assemblati correttamente e funzionino come previsto. Consulta il Robot Game Rulebook e il video delle missioni per comprenderne il funzionamento.
- 4** Incoraggia il team a osservare con attenzione il tappeto di gara e i modelli delle missioni per trarne ispirazione.
- 5** Guida una discussione sugli Spunti per il progetto, sulla Challenge Story e sul loro collegamento con i modelli delle missioni.

Suggerimento

In ogni sessione è disponibile uno spazio dedicato in cui il team può annotare, in modo collaborativo, idee, riflessioni, schemi e appunti.

Sessione 1



Risorse della stagione

→ Introduzione

- 1** ☐ Guardate i video della stagione e leggete le pagine 3-9 per scoprire come funziona FIRST® LEGO® League Challenge, il Robot Game BIOGLOW e il Progetto Innovativo.
- ☐ Conoscete meglio i membri del vostro team e scegliete un nome per la squadra.

→ Attività

- 2** ☐ Utilizzate le istruzioni di montaggio per costruire i modelli delle missioni del Robot Game.
- ☐ Preparate il campo di gara. Leggete pagina 7 del Robot Game Rulebook per imparare come allestire il campo di gara.
- 3** ☐ Esplorate il funzionamento dei modelli e il loro collegamento con gli Spunti per il progetto a pagina 6.
- 4** ☐ Confrontatevi sugli spunti di riflessione e annotate i vostri progressi.

→ Riordino

→ Spunti di riflessione

- 5**
 - In che modo i modelli delle missioni sono collegati agli Spunti per il progetto?
 - Quali modelli delle missioni vi sembrano più interessanti?
 - Come pensate di divertirvi mentre lavorate al Robot Game e al Progetto Innovativo?

Sessione 1

Usate lo spazio per gli appunti per annotare le informazioni sul vostro team e il lavoro svolto durante la sessione.

Appunti:

Suggerimento

Durante ogni incontro, annotate ciò che avete imparato e gli aspetti che vorreste migliorare.



Nella pagina "Season Resources" trovate i collegamenti a tutti i video, alle istruzioni e ai materiali di cui il vostro team avrà bisogno durante la stagione.

Sessione 2

→ In questa sessione il Team:

- ☐ Costruirà una base motrice e la programmerà per avanzare, retrocedere e sterzare.
- ☐ Esplorerà alcune idee per il Progetto Innovativo e inizierà la ricerca.

Sessione 2

SCOPERTA: Esploriamo nuove idee e abilità.

Appunti:

→ Introduzione

- ☐ Riflettete su come metterete in pratica il Core Value **SCOPERTA** durante il percorso del vostro team.
- ☐ Annotate gli obiettivi che volete raggiungere e ciò che sperate di imparare nella scheda Progressi del team a pagina 8

→ Attività

- ☐ Aprite l'App SPIKE™ e cercate le lezioni:



Attività tutorial 1-6 (facoltative)



Unità Pronti per la sfida: Campo di addestramento 1: Al volante

- ☐ Utilizzate le competenze acquisite per guidare il robot fino a uno dei modelli delle missioni.
- ☐ Confrontatevi con il vostro team sulle idee per il Progetto Innovativo.
- ☐ Confrontatevi sugli Spunti di riflessione e annotate i vostri progressi.

→ Riordino

→ Spunti di riflessione

- Quali competenze di costruzione e programmazione avete imparato e potrete applicare nel Robot Game?
- In che modo avete utilizzato il **Processo di Progettazione Ingegneristica** durante questa sessione?
- Quali Spunti per il progetto interessano maggiormente al vostro team? Come pensate di approfondire il problema?

Suggerimento

Provate a usare il Foglio di lavoro pseudocodice a pagina 28 per pianificare il percorso del robot e i passaggi di programmazione.

Fai alcune copie del foglio di lavoro Pseudocodice e incoraggia il team a utilizzarlo per sviluppare le proprie competenze di programmazione.

→ Suggerimenti

- 1** Nel corso della stagione il team scoprirà e metterà in pratica tutti e sei i **FIRST® Core Values**.
- 2** Le attività introduttive dell'app SPIKE™ sono facoltative, ma consigliate se il team ha poca esperienza nella costruzione e nella programmazione.
- 3** Una volta trasferito un programma sull'Hub, non sarà più possibile recuperarlo dal dispositivo per modificarlo.
- 4** Invita il team a mettere in pratica le nuove competenze raggiungendo con il robot uno dei modelli delle missioni e facendolo poi rientrare in Home.
- 5** Il team dovrebbe consultare la pagina dedicata al Progetto Innovativo e iniziare a individuare il problema su cui lavorare. Entro la Sessione 3 dovrà aver definito il problema che intende affrontare.

Suggerimento

Invita il team a discutere le domande di riflessione prima di riordinare il materiale. Riflettere e confrontarsi al termine di ogni incontro è un ottimo modo per consolidare ciò che si è imparato e individuare i passi successivi.

→ In questa sessione il Team:

- ☐ Definirà il problema del Progetto Innovativo e inizierà la ricerca di possibili soluzioni. (Rivedete pagina 5 dell'*Engineering Notebook*.)
- ☐ Programmerà il robot per evitare gli ostacoli utilizzando un sensore e per azionare un accessorio.

→ Suggerimenti

- 1 Se il team ha già individuato il tema del proprio progetto, incoraggiarlo a iniziare la ricerca. Nella pagina Season Resources sono disponibili numerose risorse utili.
- 2 Anche se il problema scelto potrebbe non essere quello preferito da tutti, è importante che sia una scelta condivisa dall'intero team.
- 3 Il team annoterà il problema scelto nella pagina Pianificazione del Progetto Innovativo. Ricorda che è possibile scegliere uno degli Spunti per il progetto.
- 4 Incoraggia il team a utilizzare l'*Engineering Notebook* per annotare idee, informazioni e risultati della ricerca.
- 5 Invita il team a riflettere su come utilizzare l'accessorio costruito durante la lezione di robotica per completare le missioni del Robot Game.

Suggerimento

Consulta il *Robot Game Rulebook* per comprendere come vengono assegnati i punti durante il Robot Game.

Session

3

→ Introduzione

- 1 ☐ Rileggete la pagina del Progetto Innovativo e gli Spunti per il progetto a pagina 6.
- 2 ☐ Scegliete uno degli Spunti per il progetto oppure una vostra idea e individuate il problema che il vostro team desidera approfondire.

→ Attività

- 3 ☐ Definite il problema che il vostro team vuole risolvere e annotatelo a pagina 29.
- ☐ Aprite l'App SPIKE™ e cercate la lezione.



Pronti per la sfida:
Campo di addestramento 2:
Giocare con gli oggetti

- 4 ☐ Riflettete sulle competenze acquisite in questa lezione e su come vi saranno utili nel Robot Game.
- ☐ Mettetevi alla prova! Provate a programmare il robot per affrontare una missione.
- 5 ☐ Confrontatevi sugli Spunti di riflessione e annotate i vostri progressi.

→ Riordino

→ Spunti di riflessione

- Di quali altre informazioni avete bisogno per scegliere l'idea del vostro progetto?
- Quali ostacoli il vostro robot dovrà evitare durante il Robot Game?
- Quale missione desidera affrontare il vostro team nella prossima sessione?

Sessione

3

Descrivete chiaramente il problema che il vostro team vuole risolvere.

Appunti:



Suggerimento

Riflettete sul perché il problema esiste, perché è importante risolverlo e chi ne trarrebbe beneficio.

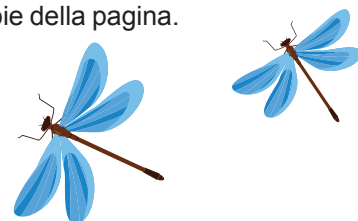
Sessione 4

→ In questa sessione il Team:

- ☐ Deciderà quali informazioni raccogliere per approfondire il problema del Progetto Innovativo.
- ☐ Programmerà la base motrice per rilevare una linea utilizzando un sensore.
- ☐ Inizierà a definire la propria strategia per il Robot Game.

→ Suggerimenti

- 1 Le fonti per la ricerca possono essere siti web, video, libri, riviste, esperienze personali, testimonianze e interviste.
- 2 Collega periodicamente l'Hub al dispositivo e apri l'app SPIKE™ per verificare la disponibilità di aggiornamenti del software e del firmware.
- 3 Invita il team a osservare il programma sullo schermo mentre il robot è in funzione. Confrontare il codice con il comportamento del robot aiuterà i ragazzi a individuare e correggere gli errori.
- 4 Cerca di far partire il robot sempre dalla stessa posizione, o da una posizione molto simile, all'interno di una delle aree di lancio.
- 5 Il team può utilizzare pagina 30 dell'*Engineering Notebook* per annotare osservazioni sulle missioni. Se necessario, fai alcune copie della pagina.



Sessione 4

La strategia di gara stabilisce quali missioni del Robot Game affrontare e in quale ordine.

Appunti:

1 → Introduzione

- ☐ Lavorate insieme per individuare quali informazioni dovrete raccogliere per scoprire quali soluzioni esistono già.
- ☐ Decidete come il vostro team realizzerà la soluzione per il Progetto Innovativo.

→ Attività

- ☐ Aprite l'App SPIKE™ e cercate la lezione.

2



**Unità Pronti per la sfida:
Campo di addestramento 3:
Reazione alle linee**

3

4

5

- ☐ Riflettete sulle competenze acquisite in questa lezione e discutete di come vi saranno utili nel Robot Game.
- ☐ Mettetevi alla prova! Provate a usare le nuove competenze per completare un'altra missione.
- ☐ Confrontatevi sugli Spunti di riflessione e annotate i vostri progressi.

→ Riordino

→ Spunti di riflessione

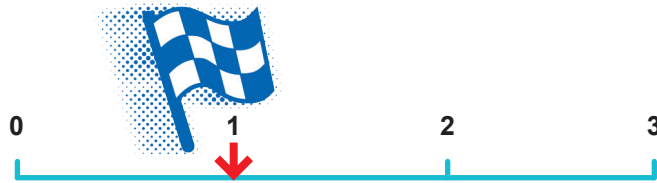
- Come documenterete la vostra ricerca sul problema che avete scelto di affrontare?
- In che modo testare il programma ha reso il vostro robot più preciso?
- Come potreste sfruttare le linee presenti sul tappeto nella vostra strategia per il Robot Game?

Suggerimento

Mentre provate a completare le missioni del Robot Game, annotate ciò che funziona e ciò che desiderate migliorare.



Checkpoint 1



- ☐ Il team ha imparato a conoscersi e a lavorare bene insieme. Se ritieni che abbia bisogno di ulteriore supporto, proponi alcune attività di team building e riprendete insieme i *Core Values*.
- ☐ Il team dovrebbe continuare a esercitarsi con le nuove competenze di Robot Design acquisite.
- ☐ Tutti i modelli delle missioni dovrebbero essere stati costruiti, posizionati sul tappeto di gara e fissati con gli elementi Dual Lock™.
- ☐ Ricorda di essere flessibile nella gestione delle sessioni. Se necessario, lascia al team più tempo per lavorare sul Progetto Innovativo o sul Robot Game.
- ☐ Il team ha esaminato le missioni e il regolamento del Robot Game Rulebook.
- ☐ Il team ha scelto il tema del proprio Progetto Innovativo e ha definito il problema da affrontare. Ora dovrebbe concentrarsi sulla ricerca e sull'analisi delle soluzioni già esistenti.
- ☐ Verifica insieme al team i progressi compiuti rispetto agli obiettivi personali e di squadra (pagina 8 dell'*Engineering Notebook*). Se necessario, incoraggiali ad aggiornarli sulla base di ciò che hanno imparato nelle prime quattro sessioni.

Sessione 5-8 Suggerimenti

CORE

Ricorda che i *Core Values* riguardano il modo in cui il team collabora e lavora insieme. Dovrebbero essere messi in pratica da tutti i membri del team in ogni momento.

ROBOT DESIGN

Durante gli eventi, il Robot Game si svolge su due tavoli di gara affiancati.
Durante gli allenamenti, invece, è sufficiente utilizzare un solo tavolo di gara.

PROGETTO INNOVATIVO

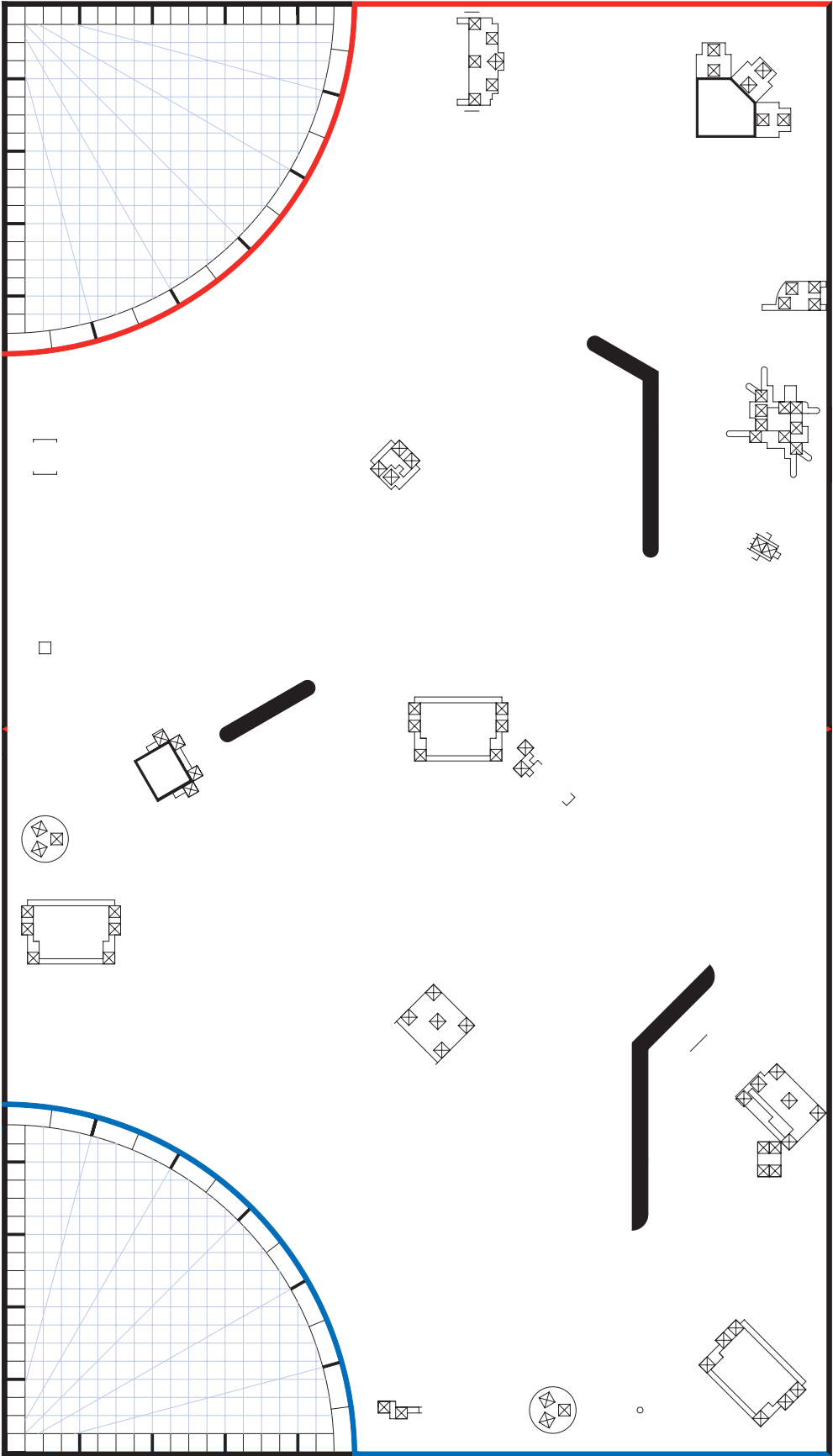
Il team inizierà a sviluppare la propria soluzione innovativa e a condividerla con altre persone per raccogliere feedback.
Ricorda ai ragazzi di annotare le varie fasi dello sviluppo della soluzione, così potranno raccontare ai giudici l'evoluzione del loro lavoro durante la Sessione di giuria.

ROBOT GAME

Invita il team a individuare missioni che:

- utilizzino competenze di base del robot, come spingere, tirare o sollevare;
- abbiano modelli vicini a un'area di lancio;
- prevedano la navigazione con il rilevamento della linea;
- consentano un facile rientro in Home.

SCHEMA DEL CAMPO



→ In questa sessione il Team:

- ☐ Applicherà i principi della programmazione alla Guided Mission.
- ☐ Deciderà se proporre una nuova soluzione al problema oppure migliorare una soluzione già esistente.

Sessione 5

→ Suggerimenti

- 1 Le attività di team building sono un ottimo strumento per aiutare il team a sviluppare i *Core Values* e imparare a collaborare. Possono anche offrire una piacevole pausa tra un'attività e l'altra.
- 2 Il team dovrebbe essere in grado di descrivere con chiarezza il problema che ha scelto di affrontare. Questo aspetto viene valutato durante la Sessione di giuria.
- 3 Invita il team a consultare frequentemente le Rubriche di valutazione.
- 4 Incoraggia il team a utilizzare il **Processo di Progettazione Ingegneristica** per sviluppare la propria soluzione.
- 5 Ricorda al team di annotare sempre ciò che impara e le domande che richiedono ulteriori approfondimenti, sia per il Progetto Innovativo sia per il Robot Game.

→ Introduzione

- 1 ☐ Riflettete sul **TEAMWORK** e sul vostro team. Confrontatevi su come il vostro team ha imparato a collaborare e a lavorare insieme.

→ Attività

- 2 ☐ Proseguite la ricerca sul problema che avete scelto.
- ☐ Utilizzate questa pagina e la pagina 29 per raccogliere e documentare le informazioni emerse dalla ricerca.
- 3 ☐ Decidete se il vostro team intende proporre una nuova soluzione oppure migliorare una soluzione già esistente.
- 4 ☐ Scegliete insieme la soluzione che desiderate sviluppare.

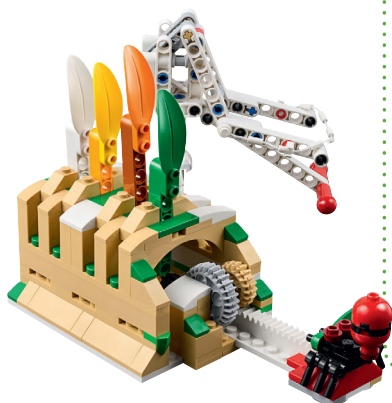
Sessione 5

TEAMWORK: siamo più forti quando lavoriamo insieme.

Appunti sul Progetto innovativo:

Suggerimenti

- Le soluzioni esistenti possono essere adattate e combinate con altre idee.
- Elencate ciò che avete imparato e le fonti che avete utilizzato per approfondire il problema (libri, articoli di giornale, interviste, ecc.).





Appunti sul Robot Game 6



→ Attività

- ☐ Aprite l'App SPIKE™ e cercate la lezione.



Unità Pronti per la sfida:
Missione guidata



Unità Pronti per la sfida:
Assemblaggio di una
base di guida avanzata
(facoltativa)

7

8

- ☐ Esercitatevi con la missione guidata fino a completarla in modo affidabile.
- ☐ Continuate ad affrontare altre missioni del Robot Game.
- ☐ Confrontatevi sugli Spunti di riflessione e annotate i vostri progressi.

→ Riordino

→ Spunti di riflessione

9

10

- Con chi potrebbe confrontarsi il vostro team per approfondire il problema che avete scelto? Quali domande vorreste porre?
- Come lavorerete insieme per sviluppare una soluzione innovativa al problema?
- Che cosa vi insegna il Robot Game sulla *Coopertition*®?
- In che modo potreste utilizzare ciò che avete imparato nella Missione Guidata per completare altre missioni?



Suggerimento

Coopertition® significa che i team si aiutano e cooperano tra loro, anche mentre competono.

→ Suggerimenti

- Il team può annotare osservazioni sul Robot Game nelle pagine della sessione oppure a pagina 30 dell'*Engineering Notebook*.
- Se il team dispone di un solo robot, i membri possono programmare utilizzando dispositivi diversi e, a turno, trasferire ed eseguire i propri programmi sul robot.
- Il programma fornito per la Guided Mission non solo permette di completare la missione, ma può essere utile anche per affrontarne altre. La Guided Mission è disponibile solo per i set SPIKE™ Prime.
- Il team può chiedere un feedback sulle proprie idee a chiunque.
- Se una missione richiede un accessorio, può essere utile conservarlo in un sacchetto di plastica etichettato con il numero della missione.

→ In questa sessione il Team:

- ☐ Inizierà a sviluppare la soluzione del proprio Progetto Innovativo.
- ☐ Elaborerà una strategia per il Robot Game e scriverà lo pseudocodice per una missione.

Sessione 6



→ Suggestimenti

- 1 Metti a disposizione fogli aggiuntivi oppure un documento condiviso online in cui il team possa documentare il percorso seguito per sviluppare il robot e il Progetto Innovativo.
- 2 Il team sarà valutato per il Robot Design, il Progetto Innovativo e l'applicazione del Processo di Progettazione Ingegneristica.
- 3 Se necessario, dedica un po' di tempo in più ad aiutare il team a esplorare tutte le possibili soluzioni prima di scegliere quella definitiva.
- 4 La pagina Pianificazione del Progetto Innovativo dell'*Engineering Notebook* dovrebbe essere completata nel corso di più sessioni, così da documentare l'evoluzione del lavoro del team.
- 5 Lascia piena libertà creativa al team nello sviluppo del prototipo o del disegno della soluzione. L'importante è che i ragazzi siano in grado di spiegarlo con chiarezza e di illustrarne i dettagli.

→ Introduzione

- ☐ Parlate di **INNOVAZIONE** e condividete esempi di come il vostro team ha saputo essere creativo nella risoluzione dei problemi.

1

- ☐ Completate la sezione 'Siamo a metà strada!' della scheda I progressi del team a pagina 8.

2

→ Attività

- ☐ Pianificate come svilupperete la soluzione al vostro problema. Utilizzate la scheda **Pianificazione del Progetto Innovativo** a pagina 29 per annotare le varie fasi del lavoro.
- ☐ Consultate fonti diverse e tenetene traccia in questo *Engineering Notebook*.
- ☐ Stabilite quali materiali potrebbero servirvi per realizzare un prototipo o un disegno della vostra soluzione.

3

4

5

Sessione 6

INNOVAZIONE: Usiamo creatività e perseveranza per risolvere i problemi.

Appunti sul Progetto innovativo:



Suggerimento

Consultate la *Rubrica di valutazione del Progetto Innovativo* per scoprire quali aspetti della vostra soluzione saranno valutati dai giudici.



Lo pseudocodice è una descrizione scritta dei passaggi che il vostro programma dovrà eseguire.

Appunti sul Robot Game:

→ Attività

- 6 ☐ Rivedete il video "Robot Game Missions" e il Robot Game Rulebook.
- 6 ☐ Completate il foglio di lavoro Pseudocodice per una delle missioni a pagina 28.
- 7 ☐ Trasferite il programma sul robot utilizzando l'app SPIKE™ e mettetelo alla prova.
- 7 ☐ Continuate a esercitarvi per completare le missioni del Robot Game.
- 8 ☐ Confrontatevi sugli Spunti di riflessione e annotate i vostri progressi.

→ Riordino

9 → Spunti di riflessione

- Quale sarà il prossimo passo nello sviluppo della soluzione del vostro Progetto Innovativo?
- In che modo documentare i progressi del vostro Progetto Innovativo vi aiuterà durante l'incontro con i giudici?
- In che modo gli accessori del robot e il programma possono supportare la strategia del vostro team nel Robot Game?
- 10 • Come potreste migliorare il progetto del vostro robot partendo da ciò che avete imparato nelle attività precedenti?



Suggerimento

Riflettete su quali accessori e sensori utilizzerete durante il Robot Game e su come li sostituirete nel corso della partita

→ Suggerimenti

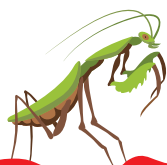
- 6 Invita il team a fermarsi per riflettere sul lavoro svolto nelle ultime sessioni. Chiedi ai ragazzi di raccontare di che cosa sono più orgogliosi fino a questo momento e che cosa li entusiasma maggiormente.
- 7 Puoi mettere a disposizione post-it o cartoncini che il team potrà posizionare sul campo di gara per pianificare la propria strategia.
- 8 Incoraggia il team a individuare le missioni che permettono di ottenere punti più facilmente e a provare prima quelle.
- 9 Concedi al team qualche minuto per riflettere sulle domande o scrivere le proprie risposte prima di condividerle. Questo favorisce una comprensione più profonda della strategia.
- 10 Ricorda al team che procedere per tentativi ed errori fa parte del processo di progettazione e porta, con il tempo, a risultati migliori. Durante la Sessione di giuria, i giudici saranno interessati a conoscere anche ciò che il team ha imparato lungo il percorso.

→ In questa sessione il Team:

- ☐ Continuerà a sviluppare la soluzione del proprio Progetto Innovativo e realizzerà un modello o un prototipo.
- ☐ Progetterà, testerà e migliorerà il robot per completare altre missioni del Robot Game.

→ Suggerimenti

- 1 Aiuta i ragazzi a comprendere che la *Gracious Professionalism*[®] non è soltanto un principio da conoscere, ma un atteggiamento da mettere in pratica ogni giorno. Quando ne hai l'occasione, fai notare gli esempi positivi che osservi.
- 2 Cerca opportunità, nella tua comunità oppure online, per approfondire il tema del Progetto Innovativo del team.
- 3 Metti a disposizione materiali diversi che il team possa utilizzare per realizzare un prototipo o un disegno della propria soluzione.
- 4 Incoraggia il team a documentare le modifiche apportate durante il lavoro, così potrà spiegare con chiarezza il proprio percorso durante la Sessione di giuria.
- 5 Il prototipo non deve necessariamente essere funzionante quando viene presentato ai giudici. L'importante è che il team sia in grado di spiegare in modo chiaro e dettagliato come funzionerebbe.



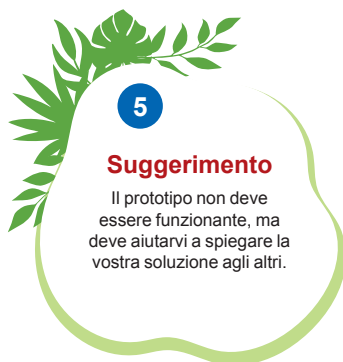
Sessione 7

→ Introduzione

- 1 ☐ Parlate di *Gracious Professionalism*[®] e di come il vostro team lo mette in pratica in tutto ciò che fa.

→ Attività

- 2 ☐ Continuate a sviluppare la soluzione del vostro Progetto Innovativo.
- 2 ☐ Disegnate la vostra soluzione e discutete di come risolve il problema che avete individuato.
- 3 ☐ Realizzate un prototipo o un disegno dettagliato della vostra soluzione.
- 4 ☐ Continuate a documentare il processo di sviluppo della soluzione nel Foglio di pianificazione del Progetto Innovativo e in tutto questo *Engineering Notebook*.



5

Suggerimento

Il prototipo non deve essere funzionante, ma deve aiutarvi a spiegare la vostra soluzione agli altri.



Sessione 7

Gracious Professionalism[®]: realizziamo un lavoro di qualità, valorizziamo il contributo degli altri e rispettiamo le persone e la comunità.

Disegni e appunti sul Progetto innovativo:



Esercitatevi a spiegare come il programma sul vostro dispositivo fa muovere il robot.

Appunti sul Robot Game:

6

→ Attività

- ☐ Discutete quali missioni il vostro team ha già affrontato e quali volete ancora provare.
- ☐ Continuate a testare e migliorare il robot e i suoi accessori per completare le missioni del Robot Game.
- ☐ Create un programma per ogni nuova missione oppure riunite più missioni in un unico programma
- ☐ Riprendete le lezioni precedenti per migliorare le vostre competenze di programmazione oppure continuate a lavorare sulle missioni.
- ☐ Confrontatevi sugli Spunti di riflessione e annotate i vostri progressi.

7

8

9

→ Riordino

→ Spunti di riflessione

- Riuscite a descrivere la vostra soluzione in modo semplice e comprensibile?
- Con chi potreste condividere la vostra soluzione per ricevere suggerimenti e feedback?
- Come potreste migliorare il design del robot o i suoi accessori?
- Come verificate se il vostro robot completa una missione con successo e quali miglioramenti sono ancora necessari?

10

Suggerimento

Potete migliorare il robot usato nelle sessioni precedenti oppure realizzarne uno nuovo.

→ Suggerimenti

- 6 I diversi membri del team possono assumersi la responsabilità di specifiche missioni, sviluppandone il programma del robot e seguendone la messa a punto.
- 7 Ricorda al team di assegnare nomi chiari ai programmi e di organizzarli in modo ordinato, così da poterli trovare rapidamente.
- 8 Durante la definizione della strategia del Robot Game, invita il team a decidere da quale area di lancio partire per ciascuna missione. Verifica che l'intero robot possa essere posizionato all'interno dell'area di lancio.
- 9 Incoraggia il team a spiegare il funzionamento del programma mentre il robot esegue i movimenti e ad annotare ciò che osserva durante le prove.
- 10 Quando il team modifica il robot o gli accessori, ricordagli di cambiare una sola cosa alla volta. In questo modo sarà più facile capire quale modifica ha prodotto un miglioramento e sviluppare un approccio ingegneristico più rigoroso.

→ In questa sessione il Team:

- ☐ Valuterà e migliorerà la soluzione del proprio Progetto Innovativo.
- ☐ Progetterà accessori per il robot e svilupperà programmi per completare le missioni del Robot Game.

Sessione 8

→ Suggerimenti

- 1 Il team può preparare un questionario per valutare la propria soluzione oppure chiedere un feedback a persone direttamente coinvolte dal problema.
- 2 Incoraggia il team a migliorare la soluzione del Progetto Innovativo sulla base dei feedback ricevuti.
- 3 Valuta la possibilità di partecipare a un webinar o di seguire interviste con esperti per approfondire l'argomento.
- 4 Invita il team a consultare regolarmente la Rubrica di valutazione del Progetto Innovativo, così da arrivare preparato alla Sessione di giuria.
- 5 Chiedi al team di riflettere su chi sono i destinatari della propria soluzione innovativa.

→ Introduzione

- ☐ Parlate di **INCLUSIONE** e condividete esempi di come il vostro team si impegna affinché tutti siano rispettati e possano far sentire la propria voce.

→ Attività

- 1 ☐ Convidete le vostre idee e raccogliete feedback. Utilizzate la pagina 29 per annotare i feedback ricevuti.
- 2 ☐ Decidete quali suggerimenti utilizzare per migliorare la vostra soluzione.
- 4 ☐ Stabilite come mettere alla prova la vostra soluzione.

Sessione 8

INCLUSIONE: rispettiamo gli altri e accogliamo le nostre differenze.

Appunti sul Progetto innovativo

5

3

Suggerimento

Chiedere consigli ad altre persone, compresi gli altri team, è un ottimo modo per imparare e migliorare le vostre competenze.





Riflettete su come utilizzare semplici tecniche di costruzione in modo creativo per completare le missioni.

Appunti sul Robot Game:

10

Potreste:

Descrivere gli accessori che avete costruito.

Spiegare i vostri programmi e cosa farà il robot.

Descrivere il progetto del vostro robot facendo riferimento ai criteri della Rubrica di valutazione.

6

→ Attività

- ☐ Scegliete una nuova missione del Robot Game su cui lavorare.
- ☐ Riflettete su come questa nuova missione si inserisce nella strategia del vostro team.
- ☐ Perfezionare il programma e gli accessori del robot affinché la missione venga completata in modo affidabile.
- ☐ Documentate il processo di progettazione e di test per ciascuna missione.
- ☐ Confrontatevi sugli Spunti di riflessione e annotate i vostri progressi.

7

8

→ Riordino

→ Spunti di riflessione

9

- Quali modifiche apporterete alla vostra soluzione dopo aver raccolto i feedback?
- In che modo il vostro team decide quali missioni affrontare?
- In quale ordine svolgerete le missioni nel Robot Game?
- In che modo il vostro team ha applicato i Core Values nello sviluppo del robot e della soluzione del Progetto Innovativo?

Suggerimento

I giudici vorranno capire quali modifiche avete apportato lungo il percorso e in che modo avete sviluppato e testato le vostre soluzioni.

→ Suggerimenti

- 6** Invita il team a riflettere sulla strategia mentre sceglie quali missioni affrontare. Completare più missioni in un'unica esecuzione del robot può far risparmiare tempo.
- 7** Incoraggia il team a spiegare come funziona ciascun programma. Suddividere il programma in blocchi, ciascuno dedicato a un singolo movimento, aiuta a comprenderne meglio il funzionamento.
- 8** Ricorda al team che le soluzioni semplici e ripetibili sono spesso più efficaci di quelle troppo complesse. Incoraggialo a ripetere più volte le prove e a modificare gli accessori o il codice finché il robot non esegue le missioni in modo affidabile.
- 9** La posizione iniziale del robot nell'area di lancio influisce in modo determinante sul risultato finale. Invita il team ad annotare con precisione il punto di partenza del robot. A questo scopo può utilizzare il foglio Pseudocodice dell'*Engineering Notebook*.
- 10** Incoraggia il team a consultare la Rubrica di valutazione del Robot Design e ad allenarsi a spiegare in che modo le soluzioni di costruzione e di programmazione hanno contribuito a completare le missioni. Questo lo aiuterà ad affrontare con maggiore sicurezza la Sessione di giuria.

Checkpoint 2



- ☐ Il team ha completato tutte le lezioni di robotica previste nelle Sessioni 1-8.
- ☐ Il team ha scelto il problema del Progetto Innovativo, svolto la ricerca, progettato una soluzione e l'ha condivisa con altre persone per raccogliere feedback.
- ☐ Visita la pagina Season Resources per stampare il diagramma della Sessione di giuria, le Rubriche di valutazione e tutto il materiale utile per preparare il team all'evento.
- ☐ Metti a disposizione del team la documentazione relativa alla Sessione di giuria.
- ☐ Se utilizzi un Class Pack, puoi stampare copie della rubrica dedicata, disponibile nella Class Pack Guide.

Sessione 9-12 Suggerimenti

CORE

Assicurati che il team sia in grado di raccontare esempi concreti di come ha messo in pratica i *Core Values*.
Non dimenticare Coopertition® e Gracious Professionalism®.

ROBOT DESIGN

Il team dovrebbe continuare ad affrontare nuove missioni e a perfezionare la propria strategia per il Robot Game.
Allenatelo a combinare più missioni all'interno di una partita di 2 minuti e 30 secondi, così da prepararsi al meglio per il giorno dell'evento.
Ricorda al team di documentare le modifiche apportate alla strategia di gioco, così da poter raccontare ai giudici l'evoluzione del proprio lavoro.

PROGETTO INNOVATIVO

Il team avrà bisogno di tempo per migliorare la propria soluzione e realizzare un modello o un disegno che la rappresenti.
Dalla Sessione 9 in poi, l'attenzione dovrebbe concentrarsi sul perfezionamento della soluzione e della presentazione, utilizzando la Rubrica di valutazione come guida.

ROBOT GAME

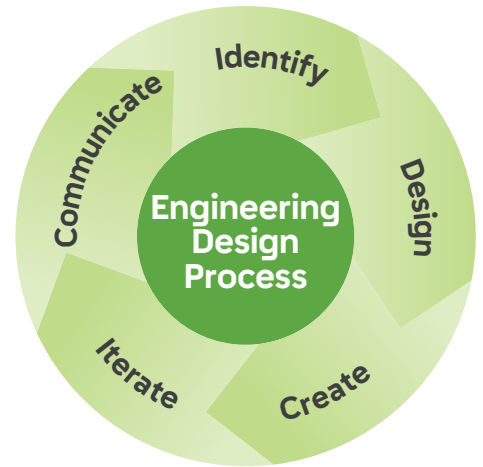
Il team deve allenarsi fino a ottenere un'esecuzione del robot affidabile, capace di conquistare punti con continuità.
Cronometra il tempo necessario per ogni esecuzione del robot, così il team potrà valutare se è possibile affrontare altre missioni nella stessa partita.

Comprendere le rubriche di valutazione

Progetto innovativo e Robot Design

Le Rubriche di valutazione utilizzate per queste due aree si basano sul Processo di Progettazione Ingegneristica. Il team applica questo processo per sviluppare il Progetto Innovativo e il Robot Design, affrontando e risolvendo problemi.

Durante la Sessione di giuria, i membri del team dovranno presentare e spiegare tutto il lavoro svolto.



Judging Session Feedback

First LEGO League Challenge

Team Name: _____

Instructions: This sheet should be used to record written feedback following the Innovation Project presentation and Robot Design explanation. The FIRST Core Values are the lens through which judges watch the team's presentation and evaluate the program.

The scores and feedback pages will be returned to teams at the end of the event.

Overall...	Think about...
Core Values - How did the team demonstrate teamwork, discovery, innovation, respect, and learn in their task?	
Innovation Project - How did the team identify and approach solving a problem connected to the season theme?	
Robot Design - How did the team approach solving their game mission using building and coding?	

If this team is a candidate for one of these awards, please tick the appropriate box. Check with your team captain which criteria already have been evaluated.

☐ Outstanding Award: A team that makes significant progress in their confidence and capability to learn and do the best of FIRST LEGO League.

☐ Rising All Star: A team that the judges notice and expect great things from in the future.

☐ Return: A team that improves from season to season through team building, team spirit, and enthusiasm.

Innovation Project

First LEGO League Challenge

Team Name: _____

Instructions: Teams should communicate to the judges their achievement in each of the following criteria. The rubric should be filled out according to the Innovation Project presentation.

Judges are required to give you a score and separate lines to indicate the level the team has achieved. If the team EXCEEDS, a short comment in the awards column is required.

BEGINNING 1	DEVELOPING 2	ACCOMPLISHED 3	EXCEEDS 4	How has the team exceeded?
IDENTIFY - Team had a clearly defined problem that was well researched.				
☐ Limited evidence of the problem.	☐ Partial evidence of the problem.	☐ Clear evidence of the problem.	☐ Clear evidence of the problem.	
DESIGN - Team communicated their design process and building their ideas.				
☐ Limited evidence of design process.	☐ Partial evidence of design process.	☐ Clear evidence of design process.	☐ Clear evidence of design process.	
CREATE - Team presented a project that was well researched and built a prototype that demonstrated their solution.				
☐ Limited evidence of design process.	☐ Partial evidence of design process.	☐ Clear evidence of design process.	☐ Clear evidence of design process.	
ITERATE - Team presented their ideas with others, collected feedback, and incorporated improvements to their solution.				
☐ Limited evidence of design process.	☐ Partial evidence of design process.	☐ Clear evidence of design process.	☐ Clear evidence of design process.	
COMMUNICATE - Team presented a clear explanation of their solution, its impact on others, and evidence that team engaged.				
☐ Limited evidence of design process.	☐ Partial evidence of design process.	☐ Clear evidence of design process.	☐ Clear evidence of design process.	

Check with your judge and the level of award you want to request. Check with your team captain which criteria already have been evaluated.

Robot Design

First LEGO League Challenge

Team Name: _____

Instructions: Teams should communicate to the judges their achievement in each of the following criteria. The rubric should be filled out according to the Robot Design explanation.

Judges are required to give you a score and separate lines to indicate the level the team has achieved. If the team EXCEEDS, a short comment in the awards column is required.

BEGINNING 1	DEVELOPING 2	ACCOMPLISHED 3	EXCEEDS 4	How has the team exceeded?
IDENTIFY - Team identified which resources to identify, research building and coding resources, and design solutions to build.				
☐ Limited evidence of resources.	☐ Partial evidence of resources.	☐ Clear evidence of resources.	☐ Clear evidence of resources.	
DESIGN - Team members worked collaboratively on their design and developed for building and coding skills needed.				
☐ Limited evidence of design process.	☐ Partial evidence of design process.	☐ Clear evidence of design process.	☐ Clear evidence of design process.	
CREATE - Team developed original design or improved an existing one according to their mission design.				
☐ Limited evidence of design process.	☐ Partial evidence of design process.	☐ Clear evidence of design process.	☐ Clear evidence of design process.	
ITERATE - Team members tested their design and made improvements to their design.				
☐ Limited evidence of design process.	☐ Partial evidence of design process.	☐ Clear evidence of design process.	☐ Clear evidence of design process.	
COMMUNICATE - Team effectively explained what they learned from the design process and indicated their progress.				
☐ Limited evidence of design process.	☐ Partial evidence of design process.	☐ Clear evidence of design process.	☐ Clear evidence of design process.	

Check with your judge and the level of award you want to request. Check with your team captain which criteria already have been evaluated.

Nota:

se utilizzi un Class Pack, potrebbe essere prevista la Rubrica di valutazione del Class Pack al posto delle rubriche standard per i team..

I team esprimono i sei **Core Values** attraverso il modo in cui collaborano tra loro e si relazionano con le persone che incontrano durante il loro percorso di apprendimento. In FIRST® LEGO® League Challenge, questo comportamento prende il nome di Gracious Professionalism®.

I **Core Values** vengono valutati durante la Sessione di giuria, mentre il team presenta il Progetto Innovativo e il Robot Design.

La Gracious Professionalism® viene inoltre valutata dagli arbitri durante ogni partita del Robot Game.



Scarica le rubriche di valutazione



→ In questa sessione il Team:

- ☐ Programmerà il robot e metterà alla prova la propria strategia per il Robot Game.
- ☐ Migliorerà la soluzione del Progetto Innovativo sulla base delle prove effettuate e dei feedback ricevuti.

→ Suggerimenti

- 1 Le annotazioni e gli esempi raccolti in questa sessione potranno essere utilizzati durante la presentazione del Progetto Innovativo o nella presentazione del Robot Design
- 2 Il team dovrebbe definire una strategia chiara, stabilendo quali programmi eseguire e in quale ordine utilizzarli durante il Robot Game.
- 3 Il team dovrebbe conservare una copia di backup dei propri programmi su un supporto esterno, come una chiavetta USB, oppure in uno spazio di archiviazione online.
- 4 Invita il team a discutere insieme le domande di riflessione. Questo aiuterà i ragazzi a raccontare in modo autentico il proprio percorso durante la Sessione di giuria.
- 5 I *Core Values* vengono valutati durante tutta la Sessione di giuria, mentre il team presenta il Progetto Innovativo e il Robot Design. Consulta le Rubriche di valutazione per capire quali criteri contribuiscono al punteggio dei *Core Values*.

Sessione 9

→ Introduzione

- 1 ☐ Riflettete sull'**IMPATTO** e condividete esempi di come il vostro team abbia avuto un'influenza positiva su voi stessi e sugli altri.

→ Attività

- 2 ☐ Riflettete sulla vostra strategia sul campo di gara e sulle missioni che intendete affrontare.
- 3 ☐ Continuate ad allenarvi sulle missioni.
☐ Continuate a migliorare il robot e la soluzione del vostro Progetto Innovativo.
☐ Migliorate e perfezionate continuamente le soluzioni del robot e del Progetto Innovativo.
☐ Confrontatevi sugli Spunti di riflessione e annotate i vostri progressi.
- 4

→ Riordino

→ Spunti di riflessione

- In che modo il vostro team metterà in pratica i Core Values durante l'evento?
- Come spiegherete ai giudici che cosa rende innovativa la vostra soluzione?
- Quali modifiche avete apportato al Progetto Innovativo e al Robot Design sulla base dei feedback ricevuti e dei test effettuati?

5 Suggerimento

I Core Values del vostro team vengono valutati nelle Rubriche del Robot Design e del Progetto Innovativo. Consultate la pagina 3 per l'elenco completo dei Core Values.

Sessione 9

IMPATTO: mettiamo in pratica ciò che impariamo per migliorare il mondo

Appunti:

Sessione 10

Sessione 10

Coopertition®: dimostriamo che imparare è più importante che vincere. Ci aiutiamo a vicenda anche mentre gareggiamo.



Appunti:

→ Introduzione

- Parlate di *Coopertition®* e dei modi in cui il vostro team lo dimostrerà mentre gareggia con altri team.

→ Attività

- 1 □ Consultate la Rubrica di valutazione del Progetto Innovativo per capire quali aspetti includere nella presentazione di 5 minuti.
 - 2 □ Pianificate la presentazione del progetto preparando una scaletta o una traccia.
 - 3 □ Realizzate i supporti visivi che vi servono. Rendere coinvolgente la vostra presentazione aiuterà la giuria a ricordare meglio i vostri messaggi chiave.
 - 4 □ Continuate a sviluppare, testare e migliorare la vostra soluzione robotica.
 - 5 □ Continuate a esercitarvi nel Robot Game completando, in 2 minuti e 30 secondi, tutte le missioni su cui avete lavorato.
- Confrontatevi sugli Spunti di riflessione e annotate i vostri progressi.

→ Riordino

→ Spunti di riflessione

- Come capirete se la vostra soluzione avrà un impatto positivo sugli altri?
- Di quale aspetto del lavoro svolto sul Progetto Innovativo e sul robot siete più orgogliosi?
- Quali competenze avete sviluppato nel corso della vostra esperienza FIRST LEGO League?

Suggerimento

Create una scaletta per assicurarvi di condividere con i giudici le informazioni che si aspettano di ascoltare. Consultate le Rubriche di valutazione e lo schema della sessione di giuria per supporto.



→ In questa sessione il Team:

- Migliorerà la soluzione del proprio Progetto Innovativo sulla base delle prove effettuate e dei feedback ricevuti.
- Programmerà il robot e metterà alla prova la propria strategia di gara durante una partita di 2 minuti e 30 secondi.

→ Suggestimenti

- 1 Metti a disposizione del team la Rubrica di valutazione del Progetto Innovativo.
- 2 La presentazione può assumere forme diverse: una presentazione con diapositive, un poster, una rappresentazione teatrale o una breve scenetta. Il team può utilizzare anche materiali di supporto, come costumi, magliette o cappelli. Assicurati che disponga di un disegno o di un modello che rappresenti la soluzione proposta da mostrare ai giudici.
- 3 Il team può preparare un copione da utilizzare durante la Sessione di giuria per presentare il Progetto Innovativo e il Robot Design. Se necessario, distribuisce una copia a ciascun membro del team.
- 4 Il team potrebbe aver bisogno di uno spazio più ampio per organizzare tutto il materiale necessario alla presentazione.
- 5 Al termine di ogni partita di 2 minuti e 30 secondi, utilizza la Scheda di punteggio affinché il team possa conoscere il punteggio ottenuto.

→ In questa sessione il Team:

- ☐ Completerà la preparazione della presentazione del Progetto Innovativo.
- ☐ Finalizzerà il robot per il Robot Game e preparerà la presentazione del Robot Design.

Sessione 11

→ Suggerimenti

- 1 Metti a disposizione del team la Rubrica di valutazione del Robot Design.
- 2 Invita il team a riflettere sui progressi compiuti e a completare l'ultima sezione della Scheda di avanzamento del team a pagina 8 dell'*Engineering Notebook*.
- 3 Fai esercitare il team a presentare il Progetto Innovativo e il Robot Design. Fare pratica aiuterà i ragazzi ad acquisire maggiore sicurezza.
- 4 utti i membri del team dovrebbero partecipare alla Sessione di giuria. Se il team necessita di particolari adattamenti o supporti, contatta per tempo gli organizzatori dell'evento.
- 5 Come parte della strategia del Robot Game, il team dovrebbe decidere chi si occuperà di avviare e gestire il robot durante le partite.



→ Introduzione

- ☐ Raccontate come il vostro team ha vissuto il **DIVERTIMENTO** nell'esplorare il tema della stagione e condividete esempi di come avete celebrato il vostro impegno.
- ☐ Completate la sezione 'Pronti per l'evento!' della scheda *I progressi del team* a pagina 8.

→ Attività

- 1 Consultate la Rubrica di valutazione del Robot Design per capire cosa includere nella spiegazione di 5 minuti.
 - 2 Pianificate la presentazione del Robot Design preparando una scaletta o un testo.
 - 3 Assicuratevi di evidenziare il contributo di ogni membro del team al progetto e al Robot Design.
 - 4 Continuate a preparare e provare la presentazione del progetto, raccogliendo nuovi feedback.
- ☐ Confrontatevi sugli Spunti di riflessione e annotate i vostri progressi.

→ Riordino

→ Spunti di riflessione

- Quali parti del vostro robot mostrano come avete applicato il processo di progettazione ingegneristica?
- In che modo il contributo di ogni membro del team viene valorizzato nella presentazione?
- In che modo *FIRST*® LEGO® League ha fatto la differenza per voi?

Sessione 11

DIVERTIMENTO: Ci divertiamo e festeggiamo ciò che facciamo!

Appunti:



Suggerimenti

- È importante raccontare i progressi compiuti dal vostro team e ciò che avete imparato durante il percorso.
- Preparatevi a parlare della progettazione del robot e della strategia del Robot Game anche senza il campo di gara.

Sessione 12

→ In questa sessione il Team:

- ☐ Proverà la presentazione del Progetto Innovativo e del Robot Design.
- ☐ Disputerà partite di allenamento del Robot Game.

Sessione 12

Siate orgogliosi di ciò che avete realizzato in questa stagione e godetevi l'esperienza di condividerlo con gli altri.

Appunti:

→ Introduzione

- ☐ Rileggete gli obiettivi del vostro team elencati a pagina 8. Siete riusciti a raggiungerli?
- ☐ Rivedete pagina 26 (Pronti per l'evento) e la pagina 27 (Rubriche di valutazione e Schede di punteggio).

1

→ Attività

- ☐ Provate la vostra presentazione per la Sessione di giuria, illustrando il Progetto Innovativo e la progettazione del robot.
- ☐ Chiedete un feedback sulla vostra presentazione al coach, a un mentor oppure a un altro team.
- ☐ Simulate più Robot Game da 2 minuti e 30 secondi e calcolate il punteggio ottenuto.
- ☐ Continuate a esercitarvi con la presentazione del Progetto Innovativo e della progettazione del robot.
- ☐ Preparate un elenco di tutto il materiale che dovrete portare all'evento.
- ☐ Confrontatevi sugli Spunti di riflessione e annotate i vostri progressi.

2

3

→ Riordino

→ Spunti di riflessione

- Che cosa ha realizzato il vostro team durante questa stagione?
- Che cosa farete se una missione non andrà a buon fine durante una partita?
- Come vi organizzerete per avere pronti gli accessori del robot durante il Robot Game?
- Su quali aspetti il vostro team deve ancora lavorare prima dell'evento?

4

5

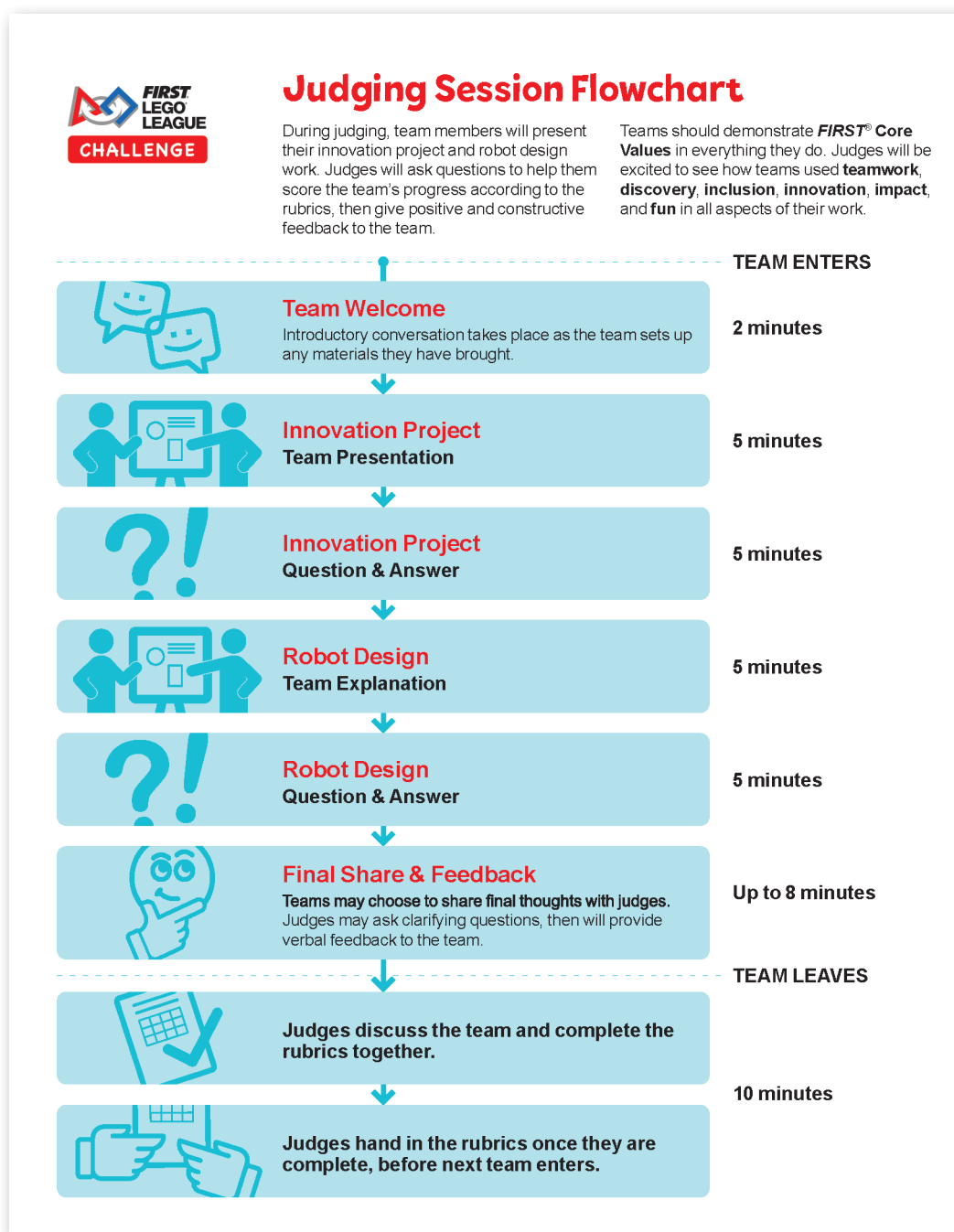
Suggerimento

Preparatevi a parlare della progettazione del robot e della strategia del Robot Game anche senza il campo di gara. Continuate a esercitarvi con le missioni e a sviluppare il vostro Progetto Innovativo fino al giorno dell'evento!

→ Suggerimenti

- 1 Cerca di suddividere il tempo della sessione in modo equilibrato tra le prove della presentazione e le partite di allenamento del Robot Game.
- 2 Incoraggia il team a provare più volte la presentazione prima dell'evento. I ragazzi possono esercitarsi presentando il proprio lavoro ad altre persone. Il diagramma della Sessione di giuria indica il tempo a disposizione per la presentazione.
- 3 Fai disputare al team partite di allenamento da 2 minuti e 30 secondi. Verifica che i ragazzi si esercitino a eseguire i programmi nell'ordine previsto dalla loro strategia.
- 4 Il team dovrebbe preparare un piano alternativo nel caso in cui, durante il Robot Game, qualcosa non vada come previsto. Ad esempio, può individuare in anticipo altre missioni da affrontare.
- 5 Ricorda al team i *Core Values* e invitalo a riflettere su come metterli in pratica durante tutto l'evento, comprese le partite del Robot Game.

Pronti per l'evento



È normale avere la sensazione che ci sia ancora moltissimo da fare quando l'evento si avvicina. La cosa più importante è cercare di completare quanto più lavoro possibile e arrivare pronti a condividere ciò che il team ha realizzato fino a quel momento. Che si tratti del Robot Design, del Progetto Innovativo o dei *Core Values*, l'evento offrirà nuove idee e nuove ispirazioni per continuare a sviluppare il percorso iniziato.

Se il team ha molte informazioni da presentare e non riesce ad approfondirle tutte nel tempo a disposizione, i supporti visivi possono essere un valido aiuto. Assicurati che i ragazzi si esercitino a utilizzarli durante la Sessione di giuria, tenendo conto dei limiti di tempo previsti per la presentazione del Progetto Innovativo e del Robot Design.

Checkpoint finale



L'obiettivo di un evento *FIRST*® LEGO® League Challenge è permettere al team di celebrare il lavoro svolto, competere al meglio delle proprie possibilità, condividere ciò che ha imparato e, soprattutto, divertirsi! Ecco alcuni suggerimenti per aiutare il team a prepararsi.

- ☐ Verifica a quale tipo di evento parteciperà il team e individua chi ne è l'organizzatore. Se utilizzi un Class Pack, l'organizzazione dell'evento sarà a tuo carico. Per maggiori informazioni, consulta la Class Pack Guide.
- ☐ Conferma gli orari di inizio e di conclusione dell'evento. Organizza gli spostamenti del team e, se possibile, invita le famiglie e i caregiver ad assistere.
- ☐ Rivedi con attenzione i dettagli e i requisiti dell'evento, che possono variare a seconda della tipologia.
- ☐ Assicurati che ogni membro del team sia in grado di contribuire alla presentazione del lavoro, seguendo le Rubriche di valutazione. Può essere utile fare una prova davanti a un adulto o a un altro team per raccogliere feedback.
- ☐ Chiedi al team di preparare una checklist del materiale da portare all'evento, ad esempio:
 - robot e accessori;
 - materiali del Progetto Innovativo;
 - eventuali copioni, appunti o note di programmazione.
- ☐ Dedicate qualche minuto a riflettere sul percorso compiuto, celebrate i risultati raggiunti e preparatevi con entusiasmo a condividere il vostro lavoro. Ogni team parte da un punto diverso e l'evento è un'occasione per crescere, imparare e divertirsi.
- ☐ Ricorda al team che *FIRST*® LEGO® League è un percorso di apprendimento, sperimentazione e miglioramento continuo. Partecipare all'evento rappresenta una tappa importante di questo percorso.
- ☐ Durante l'evento, incoraggia il team a conoscere gli altri partecipanti, condividere esperienze e sostenersi a vicenda.

Oltre *FIRST*® LEGO® League

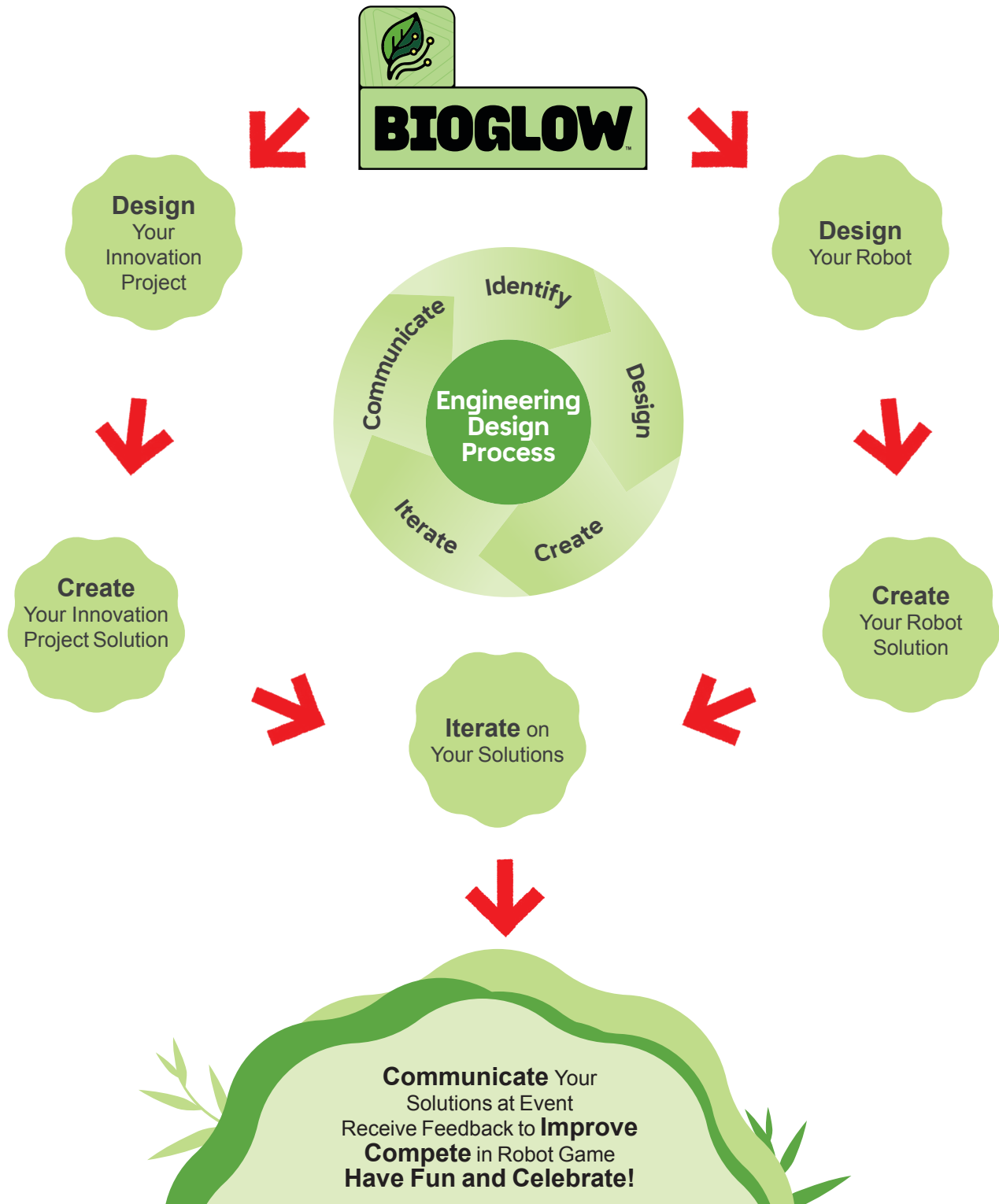
Mettiti in contatto con un team *FIRST*® Tech Challenge o *FIRST*® Robotics Competition, così che il tuo team Challenge possa scoprire come proseguire il proprio percorso all'interno di *FIRST*®.



Ecco alcune idee per concludere la stagione dopo l'ultimo evento del team:

- ☐ Organizza un momento di festa con il team.
- ☐ Invita i ragazzi a raccontare la loro esperienza ad amici e compagni di scuola.
- ☐ Incoraggia il team a continuare a sviluppare il Progetto Innovativo.
- ☐ Analizzate insieme le Rubriche di valutazione, i punteggi e i feedback ricevuti.
- ☐ Riordinate il materiale e smontate il robot e i modelli delle missioni.
- ☐ Dedicate del tempo a riflettere sull'esperienza vissuta.
- ☐ Controllate l'inventario del set LEGO® per verificare che tutti i pezzi siano presenti.

Team Journey



LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, LEGO Education, the LEGO Education logo, and the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks of the/son des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.

©2026 The LEGO Group. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados.

FIRST®, the FIRST® logo, Coopertition®, Gracious Professionalism®, and FIRST® CANOPY™ are trademarks of For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST). LEGO® is a registered trademark of the LEGO Group. FIRST® LEGO® League and BIOGLOW™ are jointly held trademarks of FIRST and the LEGO Group. All other trademarks are the property of their respective owners.

©2026 FIRST and the LEGO Group. All rights reserved. 30082602 V1